

Objetivo del Proyecto

El objetivo principal fue implementar una aplicación que simula un monedero virtual con funcionalidades de transacciones entre usuarios y un sistema de puntos que incentiva el uso de la plataforma, utilizando estructuras de datos personalizadas.

Estructuras de Datos Utilizadas

Estructura	Ubicación	Uso
LinkedList, List	dataStructures/	Manejo de listas de transacciones, puntos y recorridos de estructuras.
HashMap	dataStructures/	Acceso rápido a datos de usuarios y cuentas.
AVLTree	dataStructures/	Gestión ordenada y balanceada de clientes por puntos acumulados.
BSTNode	dataStructures/	Nodo base para árboles binarios.
Queue	dataStructures/	Transacciones programadas.

Funcionalidades Implementadas

- **Depósitos, Retiros, Transferencias:** Totalmente funcionales mediante controladores JavaFX.
- **Historial de Transacciones:** Visualización de operaciones recientes.
- **Sistema de Puntos:**

- Cada transacción otorga puntos al usuario según el tipo y monto.
 - Los puntos se almacenan y organizan en un árbol AVL para optimizar consultas.
 - **Rangos de Usuario:**
 - El sistema clasifica automáticamente a los usuarios como *Bronze*, *Silver*, *Gold* o *Platinum*.
 - Esta clasificación se deriva directamente del AVL de puntos.
 - **Canje de Puntos:**
 - Implementado en RedeemPointsController, permite usar puntos para beneficios.
 - **Transacciones Programadas:**
 - Utiliza colas para gestionar ejecución diferida.
-



Optimización y Algoritmos

- **AVL Tree:** Se emplea para mantener los clientes balanceados por puntos, permitiendo inserciones, búsquedas y recorridos en $O(\log n)$.
- **HashMap** personalizado: Mejora el tiempo de búsqueda por clave, útil para ID de usuario.
- **Algoritmo de Rangos:** Se define en la clase RankedClient de forma dinámica en función de los puntos, simplificando lógica y evitando cálculos redundantes.

Interfaz de Usuario

- Implementada con JavaFX.
- Controladores separados por operación: login, retiros, depósitos, consultas, etc.
- Modularidad que facilita mantenibilidad y escalabilidad del sistema.

Casos de Uso

1. Un usuario realiza un depósito de 300 unidades → obtiene 3 puntos → su rango puede cambiar a *Silver* automáticamente.
2. Al alcanzar 1000 puntos, se desbloquea el rango *Gold* con beneficios.
3. Las transacciones programadas se ejecutan según su fecha de agendamiento, priorizadas en cola.

Limitaciones y Trabajo Futuro

- No se implementó el análisis de patrones de gasto usando grafos.
 - No se incluye aún la gestión de múltiples monederos ni alertas de notificación (listas circulares).
 - Posible integración con base de datos para persistencia real del árbol AVL.
-

Conclusión

El proyecto cumple con todos los requerimientos básicos y varios avanzados, destacando especialmente en el uso de estructuras de datos personalizadas y el sistema de puntos con árboles balanceados. Queda bien encaminado para seguir escalando hacia un sistema completamente gamificado y distribuido.